

סגור של תכונה Property Closure

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון





תזכורת: תכונות זמן לינארי

תכונת זמן לינארי P היא קבוצה של מילים באורך אין-סופי שהאותיות שלהן הן קבוצות של פסוקים אטומיים:

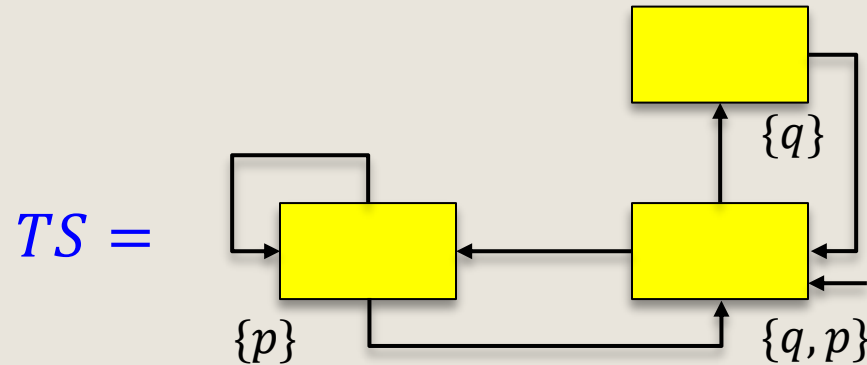
$$P \subseteq (2^{AP})^\omega$$

אומרים שמערכת מקיימת תכונה אם כל רצפי העקבות שהמערכת משאירה, בכל הריצות שלה, נמצאות בקבוצה:

$$TS \models P \Leftrightarrow \text{Traces}(TS) \subseteq P$$

↑
הסימון שלנו לאמירה
" TS מקיימת את P "

דוגמה



$$P_1 = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \exists_{\infty} i . \sigma[i] \models q\}$$

$$P_2 = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \exists_{\infty} i . \sigma[i] \models p\}$$

$$TS \models P_2$$

$$TS \not\models P_1$$



תזכורת: תכונות בטיחות

תכונת זמן ליניארי P נקראת **תכונת בטיחות** אם לכל σ שאינה מקיימת את התכונה יש רישא סופית ρ כך שכל σ' ש- ρ היא רישא שלה לא מקיימת את התכונה.

• התכונה

$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i. (\sigma[i] \models p) \Rightarrow (\sigma[i+3] \models p \vee q)\}$$

היא **תכונת בטיחות** כי **בכל מילה שאינה מקיימת את התכונה** יש אות $\sigma[i]$ המכילה את p והאות $\sigma[i+3]$, שלושה מקומות אחריה, אינה מכילה לא את p ולא את q . לכן ניתן לבחור רישא סופית $\rho = \sigma[.(i+3)]$ כך שכל מילה אינסופית ש- ρ היא רישא שלה לא תקיים את התכונה.

• התכונה

$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i. ((\sigma[i] \models p) \Rightarrow \exists j > i. (\sigma[j] \models q))\}$$

איננה **תכונת בטיחות** כי **כל רישא סופית של המילה** $\sigma = \{p\}^\omega$, למשל, שאיננה מקיימת את התכונה, ניתן להמשיך למילה אינסופית שתקיים את התכונה.

תזכורת: תכונות בטיחות



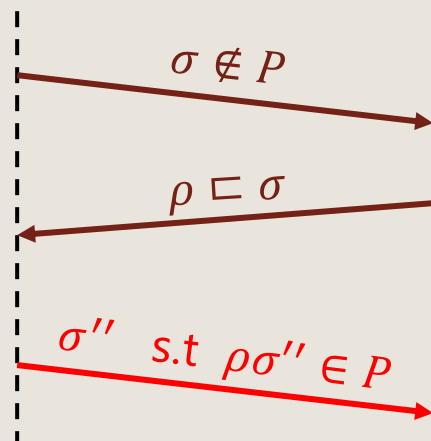
תכונת זמן ליניארי P היא **תכונת בטיחות** אם לכל σ שאינה מקיימת את P יש **רישא** ρ כך שכל σ'' ש- ρ היא רישא שלה לא מקיימת את P .

יריב המנסה
להראות שההוכחה
אינה נכונה



מתמטיקאי המנסה
להוכיח ש- P היא תכונת
בטיחות

ההוכחה נכונה אם היריב
לא יכול למצוא כזאת σ''



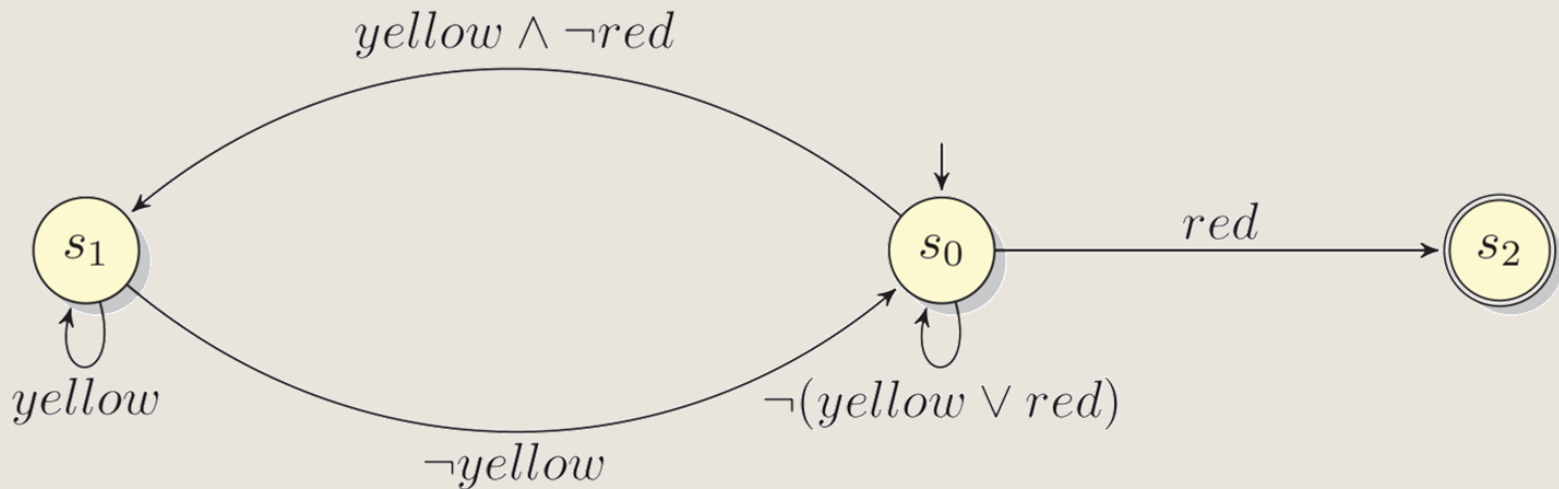


תכונת בטיחות רגולרית

"אור אדום נדלק רק אחרי אור צהוב"

$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \sigma[i] \models \text{red} \Rightarrow (i > 0 \wedge \sigma[i-1] \models \text{yellow})\}$$

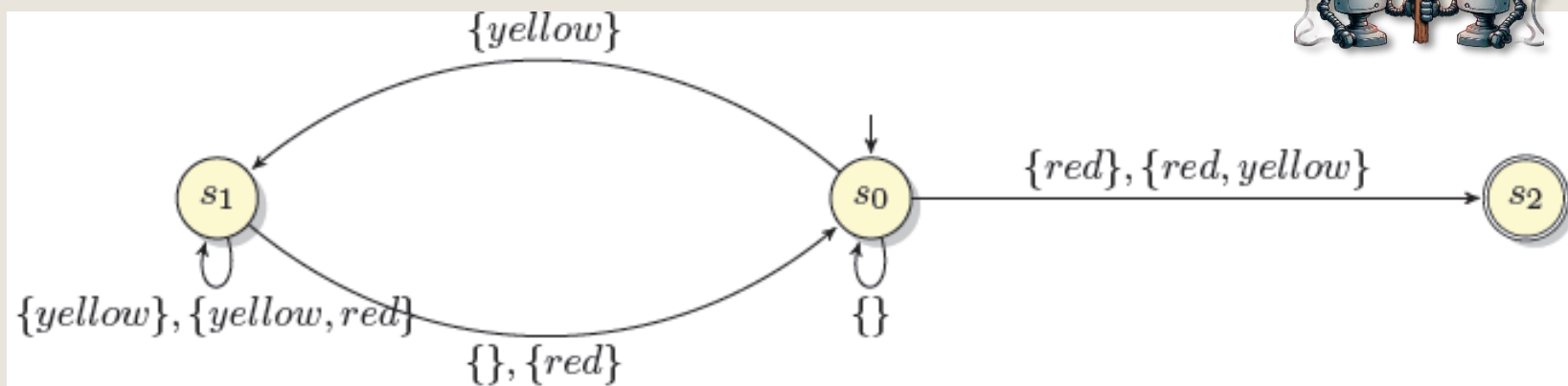
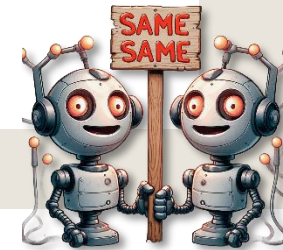
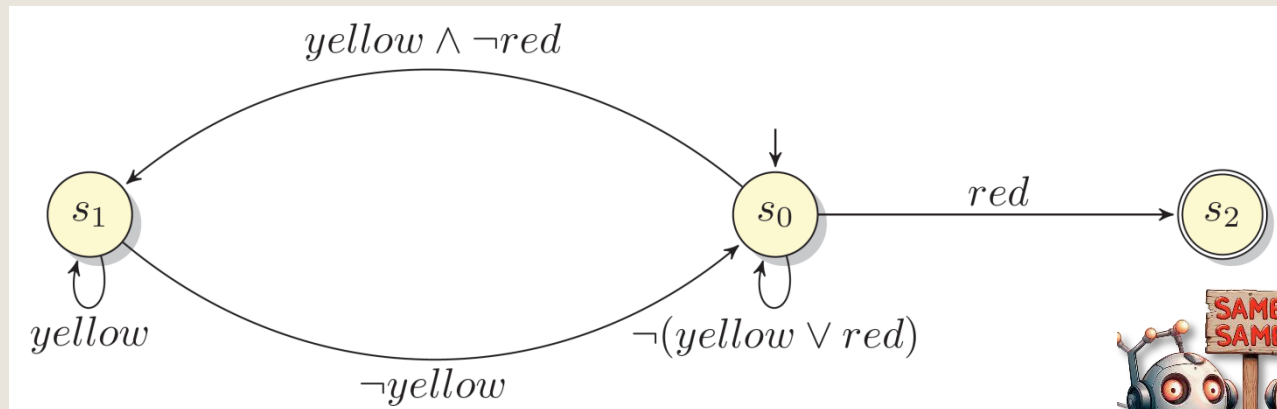
לפעמים ניתן לתאר את הרישות הרעות **כשפה רגולרית**. לדוגמה, קבוצת הרישות הרעות המינימאליות עבור התכונה למעלה היא השפה המתקבלת על ידי האוטומט:



כתיבה מקוצרת של האותיות (קבוצות)



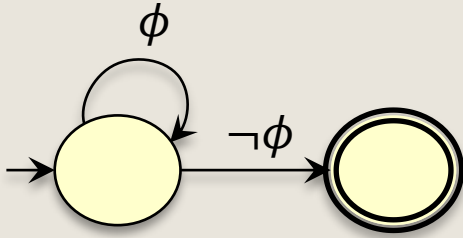
"אור אדום נדלק רק אחרי שדלק קודם אור צהוב"





הגדרה: תכונות בטיחות רגולריות

תכונה שקבוצת הרישות הרעות המינימליות שלה היא שפה רגולרית



כל תכונת שמורה היא תכונת בטיחות רגולרית:





תכונת בטיחות למכונת מכירת המשקאות

- דרישה טבעית :

"מספר המטבעות שהוכנסו הוא לפחות מספר המשקאות שניתנו"

- לכל $i \geq 0$:

$$|\{0 \leq j \leq i : drink \in \sigma[j]\}| \leq |\{0 \leq j \leq i : pay \in \sigma[j]\}|$$

- רישות רעות:

$\emptyset \{pay\}\{drink\}\{drink\}$

$\emptyset \{pay\}\{drink\}\emptyset\{pay\}\{drink\}\{drink\}$

- כל הגרסאות שהצגנו למכונות מכירת השתייה עומדות בדרישה

- זאת דוגמה לתכונת בטיחות

שלא ניתן לבטא את הרישות הרעות שלה כשפה רגולרית





תכונות בטיחות ורצפי עקבות סופיים

משפט:

עבור מערכת מעברים TS בלי מצבים סופניים ותכונת בטיחות P :

$$TS \models P \Leftrightarrow Traces_{fin}(TS) \cap BadPref(P) = \emptyset$$

קבוצת הרישות הסופיות של
מילים ב- $Traces(TS)$

הוכחת כיוון ראשון



$$TS \not\models P_{safe}$$

לפי הגדרת הסימן $\not\models$ $\Downarrow$

$$Traces(TS) \not\subseteq P_{safe}$$

לפי הגדרת הכלת קבוצות $\Downarrow$

$$\exists \sigma \in Traces(TS) \text{ such that } \sigma \notin P_{safe}$$

כי יש ל- σ רישא רעה ובגלל שכל רישא סופית של סדרת עקבות היא סדרת עקבות סופית $\Downarrow$

$$\exists \rho \in Traces_{fin}(TS) \text{ such that } \rho \in BadPref(P_{safe})$$

לפי הגדרת חיתוך קבוצות $\Downarrow$

$$Traces_{fin}(TS) \cap BadPref(P_{safe}) \neq \emptyset$$



הוכחת הכיוון שני

נניח ש- $Traces_{fin}(TS) \cap BadPref(P_{safe}) \neq \emptyset$

ניקח ρ כלשהי ב- $Traces_{fin}(TS) \cap BadPref(P_{safe})$



בגלל שאין מצבים סופניים, ניתן להמשיך כל ריצה סופית לריצה אינסופית



תהי σ עקבות ריצה של TS שהתחלתה היא הריצה הסופית שעקבותיה הן ρ

ע"פ הגדרת $BadPref(P_{safe})$, מקבלים ש $\sigma \notin P_{safe}$

קיבלנו שקיימת ריצה של TS שעקבותיה אינן ב P_{safe} ולכן $TS \not\models P_{safe}$



תזכורת: שקילות עקבות ותכונות זמן ליניארי

עבור מערכות מעברים TS ו TS' ללא מצבים סופניים:

$$Traces(TS) \subseteq Traces(TS')$$

אם ורק אם

לכל תכונת זמן ליניארי P מתקיים: $TS' \models P$ גורר $TS \models P$

$$Traces(TS) = Traces(TS')$$

אם ורק אם

TS ו TS' מקיימות את אותן התכונות



הכלת עקבות סופיים ותכונות בטיחות

עבור מערכות מעברים TS ו TS' ללא מצבים סופניים:

$$Traces_{fin}(TS) \subseteq Traces_{fin}(TS')$$

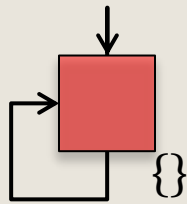
אם ורק אם

לכל תכונת **בטיחות** P_{safe} מתקיים: $TS' \models P_{safe}$ גורר $TS \models P_{safe}$

$$Traces_{fin}(TS) = Traces_{fin}(TS')$$

אם ורק אם

TS ו TS' מקיימות את אותן תכונות **הבטיחות**



$$Traces_{\text{fin}}(\textcolor{red}{TS}) \subset Traces_{\text{fin}}(\textcolor{blue}{TS'})$$



עקבות סופיים / עקבות אינסופיים

עבור TS בלי מצבים סופניים
ו- TS' בעלת מספר סופי של מצבים:

$$Traces(TS) \subseteq Traces(TS')$$

אם ורק אם

$$Traces_{fin}(TS) \subseteq Traces_{fin}(TS')$$



הוכיחו או הפריכו: קיימת תכונת זמן לינארי שמערכת TS' מקיימת ומערכת TS לא מקיימת אם ורק אם קיימת תכונת בטיחות שמערכת TS' מקיימת ומערכת TS לא מקיימת

הוכחה



כיוון ראשון: אם $Traces(TS) \subseteq Traces(TS')$ אז $Traces_{fin}(TS) \subseteq Traces_{fin}(TS')$

• תרגיל קל

כיוון שני: נניח $Traces_{fin}(TS) \subseteq Traces_{fin}(TS')$ ונוכיח $Traces(TS) \subseteq Traces(TS')$

• תהי $\sigma \in Traces(TS)$. צריך למצוא מסלול $s_0 s_1 \dots$ של TS' שאלה עקבותיו.

• ע"פ ההנחה: לכל m קיים מסלול π_m של TS' כך ש $trace(\pi_m) = \sigma[..m]$



דוגמה נגדית?

→ למרות ש $\sigma[..m]$ היא רישא של $\sigma[..(m+1)]$ לא ברור ש- π_m הוא רישא של π_{m+1}

• בזכות הסופיות של TS' קיימת תת-סידרה $\pi_{s(1)}, \pi_{s(2)}, \dots$ של $\pi_1, \pi_2, \dots$ כך ש $\pi_{s(i)} \preceq \pi_{s(i+1)}$

מסכימות על i האינדקסים הראשונים

• ניקח את המסלול שבו המצב במקום ה i הוא המצב ה i של $\pi_{s(i)}$

המחשה גרפית של כיוון ההוכחה השני בשקף הקודם



q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6	q_7	q_8	q_9	$\dots$
$L(q_1)$	$L(q_2)$	$L(q_3)$	$L(q_4)$	$L(q_5)$	$L(q_6)$	$L(q_7)$	$L(q_8)$	$L(q_9)$	$\dots$

← ריצה של TS

← תיוגי הריצה

$q_{1,1}$									
$q_{2,1}$	$q_{2,2}$								
$q_{3,1}$	$q_{3,2}$	$q_{3,3}$							
$q_{4,1}$	$q_{4,2}$	$q_{4,3}$	$q_{4,4}$						
$q_{5,1}$	$q_{5,2}$	$q_{5,3}$	$q_{5,4}$	$q_{5,5}$					
$q_{6,1}$	$q_{6,2}$	$q_{6,3}$	$q_{6,4}$	$q_{6,5}$	$q_{6,6}$				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$			

ריצות של TS' המייצרות רישות סופיות של התיוגים ←

לפי שובך היונים, קיים מצב בעמודה הראשונה החוזר אינסוף פעמים

נמחק את שאר השורות, ובשורות שיישארו, יהיה מצב שיחזור אינסוף פעמים בעמודה השנייה

נמחק את שאר השורות, בשורות שיישארו, יהיה מצב שיחזור אינסוף פעמים בעמודה השלישית

וכך הלאה...



קשר מעניין בין תכונות זמן לינארי ומספרים

נניח ש- $|AP| = 9$ ונגדיר עבור תת קבוצה $S \subseteq [0,1]$:

$$P_S = \left\{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|\sigma[i]|}{10^i} \in S \right\}$$

מתייחסים לאותיות
כספרות ומפרשים
את המילה כשבר עשרוני
אינסופי



האם התכונות הבאות הן תכונות בטיחות?

$P_{[0,1)}$

$P_{[0,1]}$

$P_\emptyset$

$P_{\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]}$

$P_{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right]}$

$P_{[0.1, 0.2] \cup [0.3, 0.4]}$

טענה: P_S תכונת בטיחות אם ורק אם S קבוצה סגורה



קשר מעניין בין תכונות זמן לינארי ומספרים

$$P_S = \left\{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \sum_{i=1}^{\infty} \frac{|\sigma[i]|}{10^i} \in S \right\}$$

- נניח, לדוגמא, ש $S = [a, b)$
- נכתוב את הצגה של b כשבר עשרוני: $b = 0.b_1 b_2 \dots$
- נניח בלי הגבלת הכלליות שהפיתוח לא מסתיים בסדרה אינסופית של אפסים
- מילה σ שהאות ה- i שלה מכילה b_i אותיות לא נמצאת ב- P_S
- אבל לכל רישא $\sigma[..i]$ מתקיים ש- $\sigma[..i].\{\}^\omega$ נמצאת ב- P_S
- לכן P_S אינה תכונת בטיחות.

למה זה לא
מגביל את
הכלליות?



איך נראה שגם אם $S = (a, b]$ מקבלים ש- P_S אינה תכונת בטיחות?





סגור (closure) של תכונה

הגדרה: קבוצת הרישות הסופיות של $\sigma \in (2^{AP})^\omega$

$$\text{pref}(\sigma) = \{ \rho \in (2^{AP})^*: \rho \text{ is a finite prefix of } \sigma \}$$

הרחבה לתכונות: $\text{pref}(P) = \bigcup_{\sigma \in P} \text{pref}(\sigma)$

הגדרה: הסגור של תכונת זמן ליניארי P הוא:

$$\text{closure}(P) = \{ \sigma \in (2^{AP})^\omega : \text{pref}(\sigma) \subseteq \text{pref}(P) \}$$

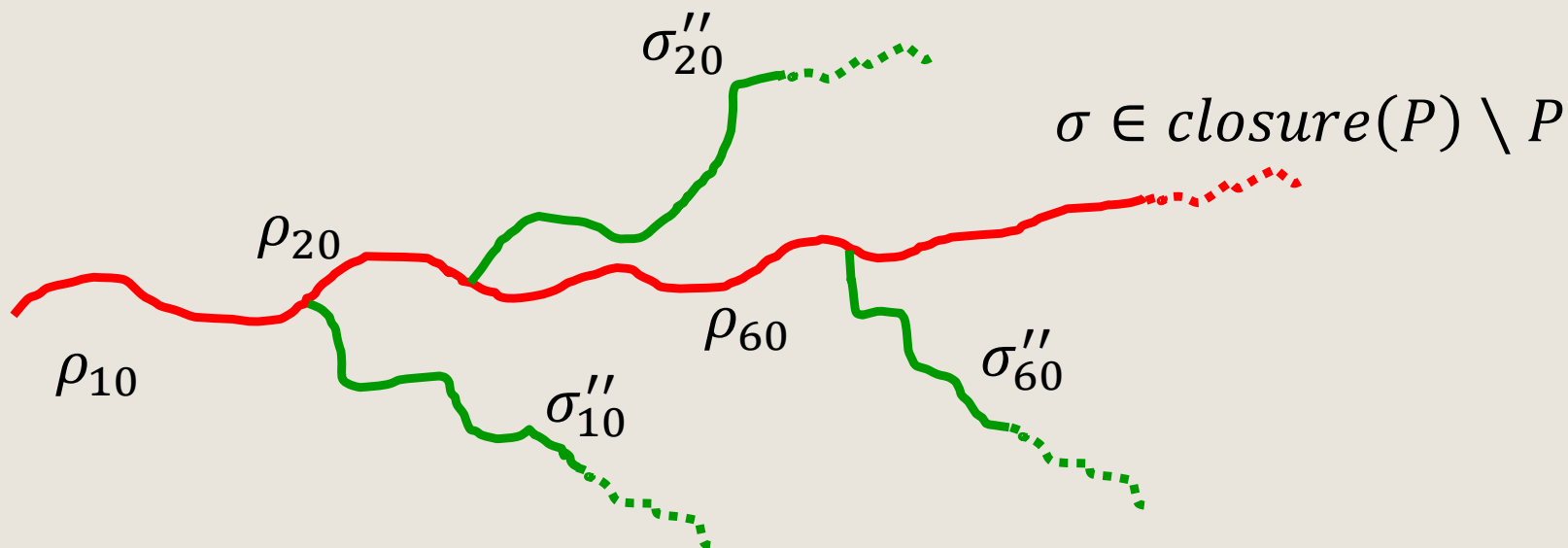
רצפי העקבות האינסופיים שכל הרישות הסופיות שלהם הן רישות של
מילים ב- P



סגור של תכונה

הגדרה שקולה: **הסגור** של תכונת זמן ליניארי P היא קבוצת המילים האינסופיות שכל רישא סופית שלהן אפשר להמשיך למילה המקיימת את התכונה:

$$\text{closure}(P) = \{\sigma: \forall \rho \sqsubset \sigma \exists \sigma'' \text{ such that } \rho\sigma'' \in P\}$$





דוגמה

עבור התכונה: האות הראשונה מכילה את p ויש אות המכילה את q

$$P = \{\sigma: \sigma[0] \models p \wedge \exists i. \sigma[i] \models q\}$$



למה?

כל רישא של כל מילה המתחילה באות המכילה את p
ניתן להמשיך למילה אינסופית המקיימת את התכונה



למה?

לכל מילה שאינה מתחילה באות המכילה את p יש רישא
שלא ניתן להמשיך למילה אינסופית המקיימת את התכונה

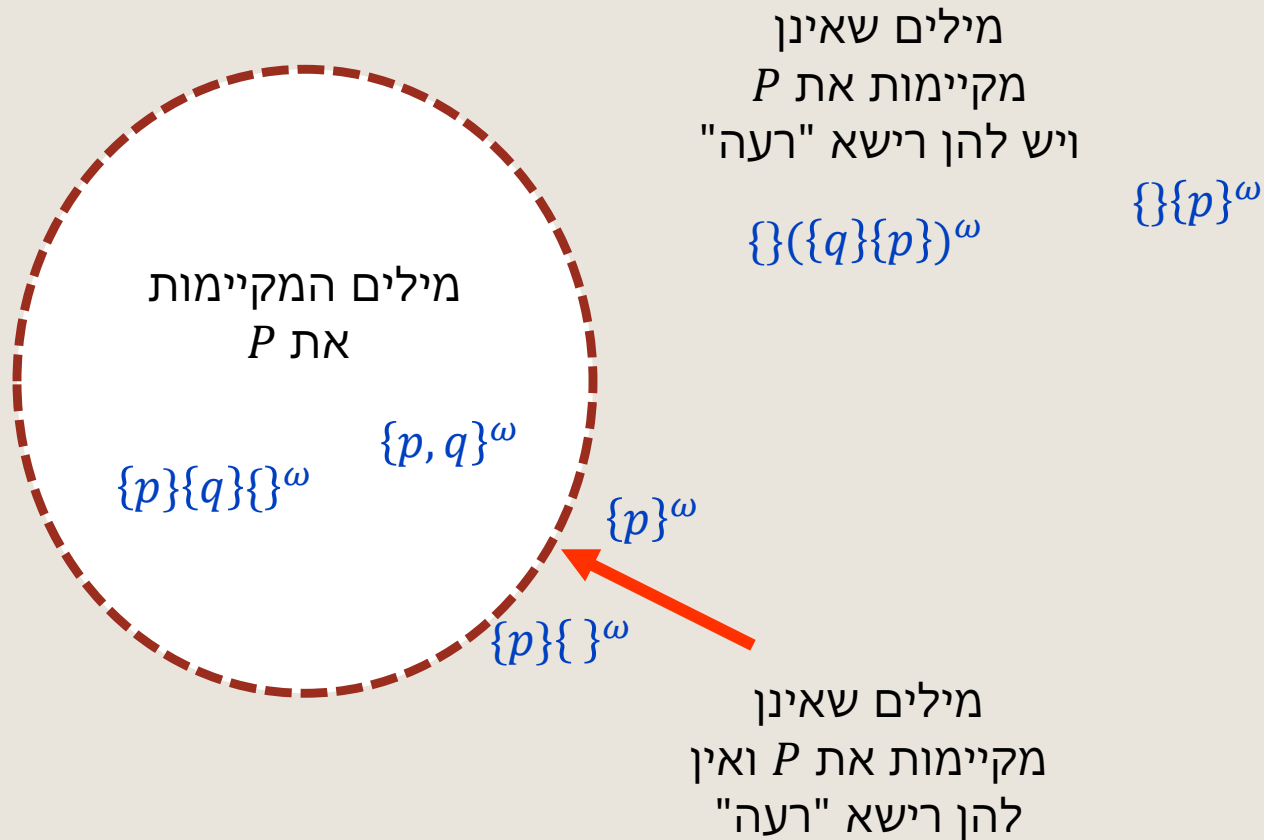
לכן, הסגור של התכונה הוא כל המילים
המתחילות באות המכילה את p :

$$\text{closure}(P) = \{\sigma: \sigma[0] \models p\}$$



המחשה גרפית של הדוגמה מהשקף הקודם

$$P = \{\sigma: \sigma[0] \models p \wedge \exists i . \sigma[i] \models q\}$$

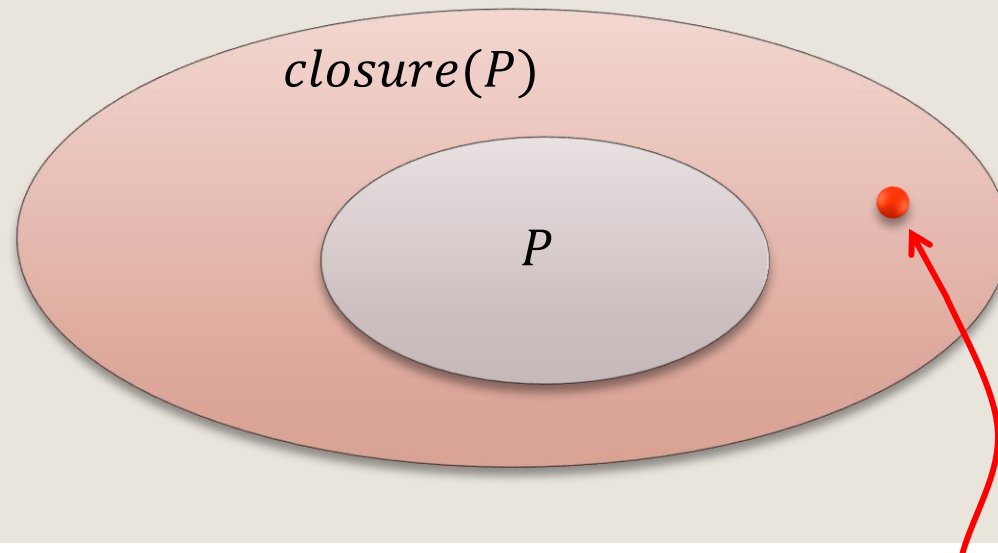




קל להוכיח

עבור כל $P \subseteq (2^{AP})^\omega$ מתקיים

$$P \subseteq \text{closure}(P)$$



יש $P \subseteq (2^{AP})^\omega$ שעבורה

$$P \neq \text{closure}(P)$$



משפט: הגדרה שקולה לתכונות בטיחות

תכונת זמן ליניארי P היא **תכונת בטיחות**

אם ורק אם

$$\text{closure}(P) = P$$

לא בטיחות



בטיחות

מילה שכל רישא שלה אפשר להמשיך
למילה ב- P והיא עצמה איננה ב- P

$\text{closure}(P)$

P

?

$\sigma \notin P$

$\rho \sqsubseteq \sigma$

σ'' s.t. $\rho\sigma'' \in P$

הוכחת כיוון ראשון

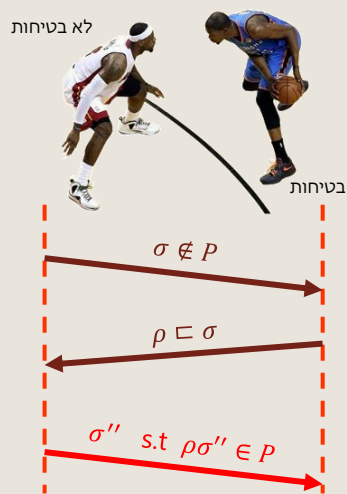


נניח, בשלילה, ש P היא תכונת בטיחות ו $\text{closure}(P) \neq P$

ניקח $\sigma \in \text{closure}(P) \setminus P$

(קיימת כזאת מילה כי $P \subseteq \text{closure}(P)$)

ע"פ הגדרת הסגור, כל רישא של σ היא רישא של מילה ב P



בפרט, אין ל- σ רישא סופית "רעה" ρ כך
שכל σ' ש- ρ היא רישא שלה לא מקיימת את P

בגלל ש- P תכונת בטיחות, $\sigma \in P$

בסתירה להגדרת σ

הוכחת כיוון שני



נניח ש $\text{closure}(P) = P$

ניקח $\sigma \in (2^{A^P})^\omega \setminus P$

כיוון ש $\sigma \notin \text{closure}(P)$, קיימת רישא סופית ρ של σ
שאינה רישא של אף מילה ב- P

בפרט, ρ היא רישא סופית "רעה" של P

הראינו שלכל מילה שאינה ב- P יש רישא סופית "רעה"

לכן P היא תכונת בטיחות



דוגמה לשאלה בנושא

הוכיחו שלכל זוג תכונות זמן ליניארי P_1 ו P_2 מתקיים:

$$\text{closure}(P_1 \cup P_2) = \text{closure}(P_1) \cup \text{closure}(P_2)$$

רעיון ההוכחה:

כיוון אחד קל: ברור שמילה שאת כל הרישות שלה אפשר להמשיך למילים ב- P_1 , למשל, היא גם מילה שאת כל הרישות שלה אפשר להמשיך למילים ב- $P_1 \cup P_2$

בכיוון השני צריך להיזהר: איך אנחנו יודעים שכל מילה שאת כל הרישות שלה אפשר להמשיך למילים ב- $P_1 \cup P_2$ היא גם מילה שאת כל הרישות שלה אפשר להמשיך למילים ב- P_1 או שאת כל הרישות שלה אפשר להמשיך למילים ב- P_2 ?



על השימוש במילה "סגור"



כשיש פונקציית מרחק d (מרחבים מטריים), מגדירים סגור של קבוצה S :

$$\text{closure}(S) = \{x: \forall \varepsilon > 0 \exists s \in S \text{ such that } d(x, s) \leq \varepsilon\}$$

אם נגדיר מרחק בין מילים ע"י:

מרחק קטן = יש רישא
משותפת ארוכה

$$d(\sigma_1, \sigma_2) := 2^{-\max\{i: \sigma_1[..i] = \sigma_2[..i]\}}$$

נקבל שההגדרה למעלה שקולה להגדרה שהגדרנו קודם

בפרט, במרחב המטרי הזה, תכונות הבטיחות הן הקבוצות הסגורות

(אלה שהסגור שלהן שווה לקבוצה עצמה)



תכונות חיות מול תכונות בטיחות

- תכונות בטיחות מבטאות דרישה "שמשו רע לא יקרה"
- אפשר לעמוד בדרישה גם אם לא עושים כלום!
כך, אף פעם לא נגיע למצב "רע"
- לכן: נוסיף גם תכונות חיות כדי לדרוש שתהייה התקדמות
- דרישות חיות אומרות:

בסופו של דבר יקרה "משהו טוב" [Lampport 1977]





המחשה



תכונות בטיחות

"משהו רע לא יקרה"

לא ניתן לתקן את
הדבר הרע



תכונות חיות

"משהו טוב יקרה בסופו של דבר"

תמיד יכול להיות
"שהדבר הטוב" יקרה